

Manutenção Ordem Produção – Pasta Operações

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

Manutenção Ordem Produção – Pasta Operações

Visão Geral do Programa

As operações geradas inicialmente nas ordens de produção são provenientes dos processos de fabricação cadastrados para os itens no módulo de Engenharia do Produto. Essa função permite realizar manutenções nas operações caso necessário para a execução da ordem.

Importante:

Se a ordem de produção possuir reporte por Operação ou por Ponto de Controle e estiver com status de Iniciada ou Requisitada, é possível incluir ou alterar operações, desde que atendidas as seguintes condições:

- A ordem de produção não pode possuir movimento de acabado.
- A nova operação (a ser incluída ou alterada) deve estar no mínimo após a última operação reportada.
- A última operação não pode ser externa (beneficiamento externo).
- A operação que está sendo incluída/alterada não pode ser do tipo externa.

Nota:

Para impedir a geração das operações dos processos inválidos, é recomendado ativar a função "barra-oper-ord-proces-inv" por meio da rotina CD7070 (Função Liberação Especial). Caso essa função esteja ativa e os dados informados durante a abertura da ordem não se encaixarem em nenhum processo, a OP será criada, porém ficará sem nenhum relacionamento (operações, reservas, processos e splits não serão gerados).

Manutenção Ordem Produção

Objetivo da tela: Incluir, modificar e eliminar operações, incluir outra operação por cópia.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Copia Operação	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção de Roteiros / Operação (CP0302J).
Oper Alternat	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Operações Alternativas (CP0302F).
Incluir/Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Operações da Ordem (CP0302C).
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela CP0301Y, onde é solicitada a confirmação se é desejada a eliminação da operação atual ou de todas as operações da ordem.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem Produção	Exibe o número da Ordem de Produção.
Estado	Exibe o estado da Ordem da Produção. As opções possíveis, são: • Não Iniciada: nenhuma movimentação para a OP; processo de produção não iniciado. • Reservada: material fisicamente reservado para a ordem no estoque por intermédio do programa CP0315 (manual); ou alocação automática no momento da criação ordem conforme parâmetros da produção (alocação automática). • Separada: a ordem emitida para a fábrica por intermédio do CP0316. • Liberada: é uma ordem de produção com reservas e processos criados que já foi liberada para que a fábrica possa trabalhar nela (movimentar, requisitar, reportar, etc). Estas ordens são consideradas como se fossem iniciadas; o MRP não pode elimina-las, apenas pode sugerir a reprogramação destas ordens. A liberação das ordens é feita na função Liberação de Ordens de Produção - CP0329 . Para usar estado de ordem Liberada a produção deve ter sido parametrizada para utilizar esse estado de ordem (CP0106). • Requisitada: a partir do primeiro movimento de requisição de material feito para a OP. • Iniciada: a partir do primeiro movimento de reporte de produto acabado para OP. • Finalizada: término do processo de produção. • Terminada: indica que todo o saldo a débito da conta da ordem de produção será absorvido no custeio do item da ordem.
Item	Exibe o código e descrição do item da Ordem de produção.
Qtde Ord	Exibe a quantidade e a unidade de medida da Ordem de Produção.
Reporta Prod	Exibe de que forma será reportada a produção pelo sistema. As opções disponíveis são: • Ordem – Função Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311.

	- Operação – Função Reporte Produção por Operação - CP0320. - Ponto de Controle – Função Reporte Produção por Ponto de Controle - CP0321. - Item (produção repetitiva) – Função Reporte de Produção do Item - CP0324.
Referência	Exibe a referência do item da ordem de produção quando este é controlado por referência.
Processo	Exibe o processo de fabricação utilizado para a geração da ordem de produção que consiste na combinação de lista de componentes com roteiro ou operação. Portanto, o Processo será identificado pelo código da lista de componente e código do roteiro ou da operação.

CP0301Y

Objetivo da tela:	Selecionar entre eliminar somente a operação corrente ou todas as operações associadas à ordem de produção.
--------------------------	---

Importante:
Após a confirmação da eliminação de todas as operações ou somente a operação atual, o sistema apresenta a tela padrão solicitando confirmação da eliminação selecionada. Se não houver confirmação essa exclusão não será efetivada.

CP0302J

Objetivo da tela:	Copiar uma operação associada a um item.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Inserir o código do item origem para copia e exibe sua descrição.
Roteiro	Inserir o roteiro origem do item informado para copia e exibe sua descrição.

Manutenção de Operações Alternativas – CP0302F

Objetivo da tela:	Efetuar a substituição das operações da ordem de produção pelas operações alternativas selecionadas.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado, o programa permite que seja utilizada a operação alternativa selecionada no momento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Operação Alter.	Exibe o código da operação alternativa, previamente cadastrada.
Descrição	Exibe a descrição da operação previamente selecionada.
Grupo Máquina	Inserir a qual grupo de máquina pertence à operação alternativa.
Unid Medid Tempo	Inserir a unidade de medida relativa à operação cadastrada.
OP. Simultanea	Permite identificar as operações que podem ser executadas simultaneamente.
Tempo Preparação	É o tempo necessário para preparar a máquina para fazer o trabalho. Utilizado para o cálculo do custo gerencial. Se o item possuir um lote econômico maior que zero, o programa calcula a quantidade de lotes para a ordem. O tempo de preparação será a multiplicação pela quantidade de lotes. Se o item não possuir lote econômico, o tempo apresentado refere-se ao tempo de preparação da operação da ordem. Regra de negócio:

	$N.º \text{ de lotes} = \frac{\text{Quantidade da ordem}}{\text{Lote econômico do item}}$ $\text{Tempo preparação} = \text{Oper. ordem tempo-prep} \times N.º \text{ lotes}$
Tempo Homem	É o tempo necessário para que o operador execute a operação. As horas despendidas na preparação da máquina devem ser agregadas ao tempo-homem apurado, para efeito de cálculo do custo total da mão-de-obra utilizada na operação. Na informação dos tempos, deve ser indicado o total de horas despendidas na operação, considerada a quantidade de homens, uma vez que o programa não faz esse cálculo. Regra de negócio: $T_{p-hm} = \frac{\text{Oper. ordem tempo-homem}}{\text{Oper. ordem nr-unidades}} \times \frac{\text{Oper. ordem proporção}}{100} \times Q_{tde \text{ ordem}}$
Tempo Máquina	É utilizado para cálculo da carga máquina no planejamento. A fórmula para o cálculo do tempo-máquina é idêntica ao tempo-homem, porém com o tempo-máquina.
Hom	É a quantidade de homens necessária para a execução da operação.
Unid.Medid Tempo	É a unidade de medida utilizada para expressar os tempos referentes aos campos anteriores.
Tipo Operação	Selecionar o tipo de operação, podendo ser: - Interna: Quando se trata de serviços executados internamente. - Externa: Quando são contratados serviços de terceiros.

Operações da Ordem – CP0302C – (Pág.1)

Objetivo da tela: Incluir nova operação a uma ordem ou modificar uma já existente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Operação	Exibe o código da operação previamente selecionado. Quando se tratar de inclusão de nova operação é apresentado o próximo número de sequência de acordo com o padrão definido.
Item	Exibe o código do item.
Descrição	Inserir a descrição da operação previamente selecionada.
Grupo Máquina	Inserir a qual grupo de máquina pertence à operação.
Unid Medid Tempo	Inserir a unidade de tempo relativa à operação cadastrada. Estas unidades de medida de tempo podem ser: • Horas; • Minutos; • Segundos; • Dias. A sua utilização depende da duração da operação.
Tempo Máquina	É utilizado para cálculo da carga máquina no planejamento, onde se recomenda não duplicar o valor dos campos (tempo homem = tempo homem + tempo máquina; tempo máquina = tempo máquina). A fórmula para o cálculo do tempo-máquina é idêntica ao tempo-homem, porém com o tempo-máquina.
Tempo Preparação	É o tempo necessário para preparar a máquina para fazer o trabalho. Utilizado para o cálculo do custo gerencial. Se o item possuir um lote econômico maior que zero, o programa calcula a quantidade de lotes para a ordem. O tempo de preparação será a multiplicação pela quantidade de lotes. Se o item não possuir lote econômico, o tempo apresentado refere-se ao tempo de preparação da operação da ordem. Regra de negócio: $N.º \text{ de lotes} = \frac{\text{Quantidade da ordem}}{\text{Lote econômico do item}}$ $\text{Tempo preparação} = \text{Oper. ordem tempo-prep} \times N.º \text{ lotes}$

Roteiro	Exibe o código do roteiro.
Operação Padrão	Inserir o código da operação padrão6.
Tipo Operação	Selecionar o tipo de operação, para efeito do custo: - Interna: Quando se trata de serviços executados internamente. ⚠ Nota: A informação do Grupo de Máquina deve ser obrigatória e não permite escolher “Dias” nas unidades de tempos das operações, caso contrário prejudica os módulos do CRP, Chão de Fábrica e Custos. - Externa: Quando são contratados serviços de terceiros.
Ficha Método	Inserir o número da ficha de método, relacionada à operação.
Ponto Controle	Sempre que a operação for ponto de controle, dever ser indicado o seu código.
Tempo Homem	É o tempo necessário para que o operador execute a operação. É equivalente ao tempo utilizado para o cálculo do GGF e cálculo do custo gerencial. As horas despendidas na preparação da máquina devem ser agregadas ao tempo-homem apurado, para efeito de cálculo do custo total da mão-de-obra utilizada na operação. Na informação dos tempos, deve ser indicado o total de horas despendidas na operação, considerada a quantidade de homens, uma vez que o programa não faz esse cálculo. Regra de negócio: $Tp-hm = \frac{\text{Oper. ordem tempo-homem}}{\text{Oper. ordem nr-unidades}} \times \frac{\text{Oper. ordem proporção}}{100} \times Qtd\text{e ordem}$
Tempo Ressup	Inserir o tempo de ressuprimento. ⚠ Nota: O campo somente é habilitado quando a operação for externa.

Operações da Ordem – CP0302C – (Pág.2)

Objetivo da tela:	Incluir informações sobre operações de uma ordem ou modificar informações previamente cadastradas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número Homens	Inserir a quantidade de homens necessários para realizar a operação.
Código Mob Direta	É o código que identifica a mão-de-obra direta (homem) para projeção de custo operacional. No cadastro da operação padrão pode-se informar o código da mão de obra. ⚠ Nota: Na inclusão de uma operação padrão e a mesma for do tipo externa, o programa zera o código da mão de obra e desabilita o mesmo. Se passar a mesma operação para interna, o programa deixa habilitado o campo normalmente.
Emite Ficha Produção	Quando selecionado emite a ficha de produção.
Controle Qualidade	Quando selecionado passa pelo controle de qualidade.
Ferramenta	Inserir o código da ferramenta utilizada no processo.
Revisão	Inserir o número da revisão. Normalmente é usada numeração sequencial.
Fator Sobreposição	Inserir o fator de sobreposição. Indica percentualmente o quanto uma operação pode ser executada em paralelo com outra. Campo documental.
Proporção	É o percentual de utilização de um determinado grupo de máquina para executar uma operação. Esta informação é utilizada para o planejamento da carga máquina. Se existirem duas ou mais máquinas que executam a mesma operação com tempos diferentes, devem ser catalogadas duas operações, uma para cada máquina.

Exemplo:

Na tabela a seguir, observa-se que para a operação de “Usinar externo dia 50 x 100” estão cadastradas as operações 10 e 20 com os grupos de máquinas TOR-01 (Torno automático) e TOR-02 (Torno manual), respectivamente.

Na coluna de proporção, 80% das operações são feitas no grupo de máquina TOR-01 e 20 % no grupo TOR-05.

Op	Descrição	Gr Mág	Un	T prep	T _{mag}	T _{hom}	Un med tempo	Nº Hom	Op Sim	Pro %
10	Usinar ext dia 50x100	TOR-01	100	0,03	0,833	0,833	Hora	01	01	80
20	Usinar ext dia 50x100	TOR-05	100	0,05	0,995	0,995	hora	01	01	20

Unidades	Inserir número de unidades de produção, aos quais se referem os tempos de fabricação informados.
Qtde Previs	Inserir a quantidade prevista.
Un Oper	Inserir a unidade de medida da operação. Este campo tem caráter documental.
Cento de Trabalho	Inserir o Centro de Trabalho onde a operação será executada.
Tempo Significativo	Exibe se o tempo da operação é significativo, ou não. Nota: Campo de uso exclusivo pelo módulo DBR. Dentro da lógica de programação da fábrica utilizando a metodologia TPC (Tambor – Pulmão – Corda), esse campo possui importância fundamental. Se definido como “Significativo”, o tempo dessa operação será somado aos pulmões de tempo, durante a programação (Exploração e Subordinação) para fins de defasagem. Esse conceito deve ser aplicado sempre que houver uma operação cujo tempo seja significativo (por exemplo, maior que 1 dia). Assim esse conceito é aplicado a todos os casos de operações executadas em terceiros ou operações longas, ou ainda aquelas que exigem descanso, cura, etc.
Perc. Avanço	Exibe o percentual de avanço na execução da ordem de produção. Importante: Caso a quantidade aprovada seja maior ou igual à quantidade prevista, o percentual de avanço será de 100%.
Item Refugo	Inserir um item específico destinado à movimentação do refugo ocorrido na operação. Tem de ser, obrigatoriamente, deferente do item-pai Importante: Esse campo somente estará habilitado se o módulo "Chão de Fábrica" estiver implantado e o campo "Controlar Estoque de Refugo" do item estiver selecionado Função Alteração de Item - CP0105. Não é um campo obrigatório, pois caso não seja especificado um item para a operação, o movimento de refugo, quando necessário, será feito para o item genérico informado na Função Alteração de Item - CP0105. Esse item, quando informado, tem de ser necessariamente um item serial com controle total.
Relação Refugo Item	Permite informar um fator de conversão da unidade de medida do item-pai para a unidade do item-refugo. Importante: Esse campo é obrigatório quando tiver sido informado um "Item Refugo".

Operações da Ordem – CP0302C – (Pág.3)

Objetivo da tela: Nessa tela é possível Incluir informações sobre operações de uma ordem ou modificar informações previamente cadastradas.

Importante:
Essa tela somente estará habilitada se o usuário estiver habilitado a utilizar o módulo APS-Linter.

Conceito:

[Segurança por Estabelecimento Produção](#)

Conteúdos Relacionados:

[Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311](#)

[Reporte Produção por Operação - CP0320](#)

Reporte Produção por Ponto de Controle - CP0321

Reporte de Produção do Item - CP0324

Alteração de Item - CP0105

Liberação de Ordens de Produção - CP0329

documento_de_referencia mcp manufatura producao
versao_12 manutencao_ordem_producao



Política de
privacidade

Termos
de uso